

[별표 1]

가축 및 축산물의 개체식별을 위한 DNA동일성검사의 세부적인 방법

(제9조제2항 관련)

1. 시료(혈액, 조직, 모근 등)에서 DNA 추출

가. 시료채취 도구 및 채취량	(1) 시료는 소독된 가위와 핀셋, 펀칭기 등을 이용하여 채취한다. (2) 보관용 시료의 조직은 살코기 약 0.5~1g 내외로 시료채취 봉투에 채취한다. (3) 검사용 시료의 조직은 살코기 약 10g 내외로 시료채취 봉투에 채취한다. (4) 혈액은 시료채취 용기에 500μl를 채취한다. (5) 모근은 약 20가닥 내외로 시료채취봉투에 채취한다.
나. 조직용해	(1) 소독된 가위와 핀셋, 펀칭기, 멸균된 1.5ml 튜브와 랙, 70% 알코올, 티슈 등을 준비한다. (2) 보관용 시료는 펀칭기를 이용하여 3회 펀칭 후 1.5ml 튜브에 담는다. (3) 검사용 시료는 가위와 핀셋 등을 이용하여 미량 세절 후 1.5ml 튜브에 담는다. (4) DNA추출기구(Toyobo kit 등 이와 동등한 결과를 얻을 수 있는 제품)의 용해·흡착액을 800μl씩 각 시료가 담긴 튜브에 분주한다. (5) 단백질을 분해효소 K(20mg/ml 농도) 20μl를 각 시료마다 첨가한다. (6) 교반(Vortexing)을 하여 시료와 용액을 섞어준다. (7) 잘 혼합한 후 시료가 완전히 용해될 때 까지 70℃ 교반기 또는 56℃ 항온수조에 약 12시간 정도 넣는다.

다. 조직파쇄	(1) 조직파쇄기(Precelly 등 이와 동등한 결과를 얻을 수 있는 제품)에 시료를 쪼갬다. (2) 조직파쇄를 위한 기기의 회전속도는 6,500R.P.M, 파쇄시간은 120초로 한다. (3) 조직파쇄기가 종료되면 시료를 원심분리기로 옮기고 상온에서 기기의 회전속도 13,200R.P.M으로 5분간 원심분리한다. (4) 원심분리가 종료되면 뚜껑 없는 새로운 1.5ml 튜브로 상층액을 옮긴다. 이때 피펫에 하층의 응축물이 들어가지 않도록 조심한다.
라. DNA 추출	(1) DNA추출장비(MFX-6100 등 이와 동등한 결과를 얻을 수 있는 제품)의 추출관(Tip), 추출판(Plate), 보관용기(tube) 등을 확인한다. (2) DNA추출장비의 프로그램을 실행하여 자외선장비(U.V)를 작동시킨다. (3) 상층액을 옮긴 1.5ml 튜브를 DNA추출장비에 쪼갬다. (4) DNA추출장비 프로그램에 맞게 자석 가루와 증류수, 알코올, 세정액 등을 넣고 프로그램을 작동시킨다.
마. DNA 농도측정	(1) 추출된 DNA를 교반(Vortexing)한다. (2) 농도측정기(Nanodrop Spectrometer 등 이와 동등한 결과를 얻을 수 있는 제품)의 프로그램을 실행시킨다. (3) 증류수를 이용해 영점기준(Blank)을 보정한다. (4) 1μl의 DNA 용액(Solution)을 이용해 농도를 측정한다.

2. 검사 마커의 유전자형분석

가. PCR 반응	[PCR 반응 순서] (1) 증폭할 DNA(Template DNA), 시발체(Primer), 완충액(Buffer), 중합재료(dNTPs), 중합효소(Taq polymerase), 증류수(D.W) 등을 준비한다. (2) PCR 튜브를 준비하고 시료가 섞이지 않게 튜브에 표시(Labelling)를 한다. (3) 얼음을 준비하고 -20℃에 보관되어 있는 Primer mix(set), Buffer, dNTPs를 얼음위에서 약 20분 이상 녹여서 사용하며 중합효소는 상온에 있을 경우 활성을 잃게 되므로 시약제조 시 -20℃ 냉동고에서 관리하여야 한다. (4) 증폭할 DNA를 PCR 튜브에 1μl(10~50ng)씩 분주한다. (5) DNA 샘플수에 맞게 Primer mix(set), Buffer, dNTPs, D.W의 제조시약을 만든다. 이때 실험할 샘플수보다 2개정도 많은 양을 계산하여 제조시약을 만드는데 이는 제조시약을 PCR 튜브에 분주할 때 피펫팅으로 유실되는 양을 보완하기 위함이다. (6) 제조시약(Mixture)을 다 준비했으면 PCR 튜브에 각 13~14 μl씩 분주한 다음 뚜껑을 잘 덮어준다. 잘 덮이지 않으면 PCR 반응 시 높은 온도에 증발될 수도 있다. (7) 시약 분주가 끝나면 PCR 기계(ABI 9700 이와 동등한 결과를 얻을 수 있는 제품)를 작동시키고 프로그램을 입력한다. (8) 유전자 증폭 장비의 PCR 반응은 쇠고기는[그림 1], 돼지고기는 [그림 2]와 같이 수행한다. (9) 입력이 끝난 후 프로그램을 실행 시키고 샘플 고정 블록이 95℃로 온도가 올라가면 준비된 시료를 블록에 넣고 뚜껑을 닫는다.
-----------	---

(10) PCR 기기 프로그램 작동이 잘 되는지 첫 중합반응 (Cycle)이 실행될 때까지 확인한다.

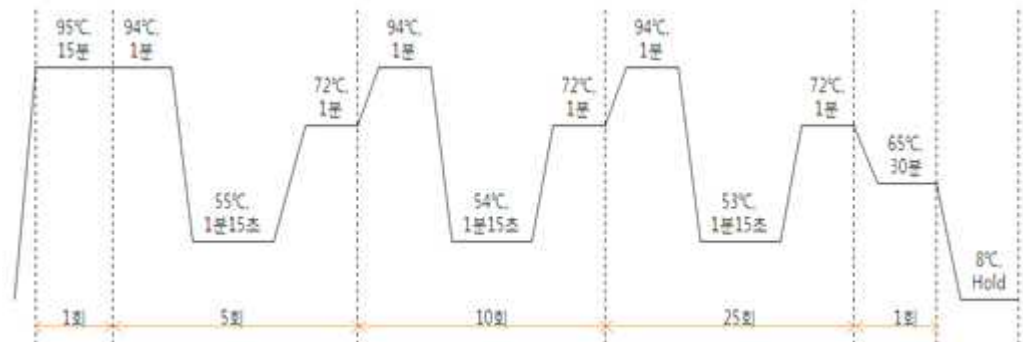
(11-1) 쇠고기 시료의 중합효소 연쇄반응은 Normal PCR 방법 또는 Touchdown PCR 방법을 이용하고 온도, 시간 및 증폭횟수는 다음과 같이 한다.



가. PCR 반응

[그림 1] 쇠고기 중합효소 연쇄반응의 온도, 시간 및 증폭횟수

(11-2) 돼지고기 시료의 중합효소 연쇄반응은 Touchdown 방법을 이용하고 온도, 시간 및 증폭횟수는 다음과 같이 한다.



[그림 2] 돼지고기 중합효소 연쇄반응의 온도, 시간 및 증폭횟수

[쇠고기 PCR 반응시약의 제조]

(1) Primer mix(set), dNTPs, Buffer, Taq Polymerase, D.W를 해당 샘플개수에 맞추어 용량을 결정한다.

(2) 시약 조제는 다음과 같이 한다.

구분	1) Normal PCR	2) Touchdown PCR
Buffer	$3\mu\ell \times X$	$1.8\mu\ell \times X$
dNTPs	$4\mu\ell \times X$	$1.2\mu\ell \times X$
Primer mix(set)	$5.5\mu\ell \times X$	$8.25\mu\ell \times X$
Taq Polymerase	$0.5\mu\ell(2.5U) \times X$	$0.6\mu\ell(2.5U) \times X$
DW	$1\mu\ell \times X$	$2.15\mu\ell \times X$
Total	$14\mu\ell \times X$	$14\mu\ell \times X$

가. PCR 반응

[돼지고기PCR 반응시약의 제조]

(1) Primer mix(set), dNTPs, Buffer, Taq Polymerase, $MgCl_2$, D.W를 해당 샘플개수에 맞추어 용량을 결정한다.

(2) 돼지고기 시약 조제는 다음과 같이 한다.

구분	Touchdown PCR
Buffer	<u>$2.0\mu\ell \times X$</u>
dNTPs	$1.2\mu\ell \times X$
Primer mix(set)	$8.25\mu\ell \times X$
<u>Taq Polymerase</u>	$0.4\mu\ell(2.0U) \times X$
DW	<u>$1.15\mu\ell \times X$</u>
Total	$13\mu\ell \times X$

가. PCR 반응

[쇠고기 DNA동일성검사에 사용되는 마커의 종류]

마커명 (MARKER)	방향 (Direction)	염기서열 (Primer Sequences)	크기 (Size(bp))
TGLA227	Forward	CgAATTCCAAATCTgTTAATTTgCT	76~104(bp)
	Reverse	ACAgACAgAAACTCAATgAAAgCA	
BM2113	Forward	gCTgCCTTCTACCAAATACCC	123~143(bp)
	Reverse	CTTCCTgAgAgAAgCAACACC	
TGLA53	Forward	gCTTTCAgAAATAgTTTgCATTCa	154~188(bp)
	Reverse	ATCTTCACATgATATTACAgCAGa	
ETH10	Forward	gTTCAggACTggCCCTgCTAACA	212~224(bp)
	Reverse	CCTCCAgCCCACCTTCTCTTCTC	
SPS115	Forward	AAAgTgACACAACAgCTTCTCCAg	246~260(bp)
	Reverse	AACgCgTgTCCTAgTTTggCTgTg	
TGLA126	Forward	CTAATTTAgAATgAgAgAggCTTCT	116~122(bp)
	Reverse	TTggTCTCTATTCTCTgAATATTCC	
TGLA122	Forward	CCCTCCTCCAggTAAATCAGC	137~181(bp)
	Reverse	AATCACATggCAAATAAgTACATAC	
INRA23	Forward	gAgTAgAgCTACAAGATAAAC	196~222(bp)
	Reverse	TAACTACAgggTgTTagATgAACTCA	
ETH3	Forward	gAACCTgCCTCTCCTgCATTgg	105~125(bp)
	Reverse	ACTCTgCCTgTggCCAAGTAGg	
ETH225	Forward	gATCACCTTgCCACTATTTCCT	141~159(bp)
	Reverse	ACATgACAgCCAgCTgCTACT	
BM1824	Forward	gAgCAAggTgTTTTTCCAATC	178~192(bp)
	Reverse	CATTCTCCAACtGCTTCCTTg	

가. PCR반응

[돼지고기 DNA동일성검사에 사용되는 마커의 종류]

마커명 (MARKER)	방향 (Direction)	염기서열 (Primer Sequences)	크기 (Size(bp))
SW936	Forward	TCTggAgCTAgCATAAgTgCC	80~117(bp)
	Reverse	gTgCAAgTACACATgCAGgg	
SW951	Forward	TTTCACAACCTCTggCACCAg	125~133(bp)
	Reverse	gATCgTgCCCAAATggAC	
SW787	Forward	CTggAgCAGgAgAAAgTAAgTTC	150~165(bp)
	Reverse	ggACAgTTACAgACAgAAgAAgg	
S0026	Forward	AACCTTCCCTTCCCAATCAC	92~106(bp)
	Reverse	CACAgACTgCTTTTTACTCC	
SW122	Forward	TTgTCTTTTTATTTTgCTTTTgg	110~122(bp)
	Reverse	CAAAAAAggCAAAAgATTgACA	
SW857	Forward	TgAgAggTCAgTTACAgAAgACC	144~160(bp)
	Reverse	gATCCTCCTCCAAATCCCAT	
SW72	Forward	ATCAgAACAgTgCgCCgT	101~115(bp)
	Reverse	TTTgAAAATggggTgTTTCC	
S0155	Forward	TgTTCTCTgTTTCTCCTCTgTTTg	150~166(bp)
	Reverse	AAAgTggAAAgAgTCAATggCTAT	
S0225	Forward	gCTAATgCCAgAgAAATgCAgA	170~196(bp)
	Reverse	CAGgTggAAAgAATggAATgAA	
SW24	Forward	CTTTgggTggAgTgTgTgC	96~121(bp)
	Reverse	ATCCAAATgCTgCAAgCg	
SW632	Forward	TgggTTgAAAgATTTCCCAA	159~180(bp)
	Reverse	ggAgTCAgTACTTTggCTTgA	

나. 전기영동

[전기영동 순서]

- (1) 삼각플라스크에 Agarose 3.0g과 0.5X T.B.E(Tris-Boric acid-E.D.T.A) Buffer 150ml을 넣어 2% Gel을 제조한다.
- (2) 먼저 삼각플라스크의 무게를 확인한 후, 전자레인지 (micro oven)에 약 3분간 돌려 Agarose Gel을 용해시킨다.
- (3) 3분 후에 무게를 측정하여 소실된 양만큼의 0.5X T.B.E Buffer를 채워준 후 다시 30초간 돌려준다.
- (4) 실온에서 천천히 식힌 후, EtBr 7 μ l을 넣은 후 다시 천천히 식힌다.
- (5) 온도가 적당히 떨어지면 Gel 응고용 tank에 붓고 굳힌다.
- (6) PCR product 3 μ l + D.W 6 μ l + Dye 1 μ l을 섞는다.
- (7) 각 샘플을 Gel 홈에 조심히 넣는다. 맨 처음 홈에는 100bp 표준자(Ladder)를 넣는다.
- (8) 전기를 (-)에서 (+)로 약 40분정도 흘려준다.
- (9) 전기영동이 끝나면 Gel을 꺼내어 이미지 장비에서 증폭 유무를 확인하고 렌즈의 초점을 정확히 맞추고 촬영 후 저장한다.
- (10) 전기영동이 완료되면 PCR 산물의 증폭정도를 보고, 희석 배율을 결정하여 DNA 분석에 적합하게 희석한다.

[전기영동용 T.B.E Buffer 제조]

- (1) PCR 증폭유무를 확인하는 전기영동 Agarose Gel을 만들기 위해 T.B.E Buffer를 제조한다.

나. 전기영동

(2) 보통 10배 농축액으로 제조하여 두고 사용 시 0.5배로 희석하여 사용한다.

가) 1,000ml 비커를 준비하며 Buffer 500ml을 제조 시 그 이상의 비커를 준비하여 넘치지 않도록 해야 한다.

나) 비커에 마그네틱 바를 넣는다.

다) 비커에 다음의 시약들을 넣는다.

제도시약명	시약명	용량
10X T.B.E	Tris	54g
	Boric acid	27.5g
	E.D.T.A	4.7g

라) 3차 증류수 500ml를 비커에 조심히 붓는다. 이때 가루의 시약들은 서로 엉켜 붙어있기 때문에 이들을 잘 혼합해준다.

마) Hot Plate를 적당한 온도로 가열하고 교반 해주며 비커 안으로 먼지가 들어가지 않도록 호일 등으로 윗부분을 덮어준다.

바) 증류수(D.W)에 모든 시약이 용해될 때까지 약 3시간이 소요된다.

사) 용해가 완료 되면 500ml시약병에 T.B.E Buffer를 담는다.

제도시약명	시약명	용량
0.5X T.B.E	10X T.B.E	50ml
	3차 D.W	950ml

아) 10X T.B.E Buffer는 Gel 제조 시 0.5X로 희석하여 사용한다.

다. DNA 판독을 위한 DNA 분석기 작동요령	(1) PCR반응이 끝난 시료를 표준 사이즈 자와 Formamide를 혼합하여 희석한다. (2) 혼합된 시료를 95℃에 2분 가열하여 DNA를 변성시킨 후, 변성 상태를 유지하기 위하여 얼음에 보관한다. (3) DNA 분석기 프로그램 준비를 위하여 파일명을 입력하고 분석일자, 분석자명, 시료명, 분석방법 등을 입력한다. (4) 분석기의 뚜껑을 열어 남아 있는 Polymer의 양을 확인하고 Polymer가 누출된 흔적이 없는지 확인한다. (5) 프로그램 입력이 끝나면 분석기 내에 사용했던 Buffer 교체, Polymer 량 및 사용기간 확인, Capillary의 부착 상태를 확인하고 시료를 분석기에 정확히 위치하게 하여 작동한다.
라. 분석된 DNA 데이터 판독 및 재분석	(1) 분석이 끝나면 원본 파일을 DNA판독 프로그램(Gene Mapper 등 이와 동등한 결과를 얻을 수 있는 제품)으로 불러와 아날로그신호를 시료마다 확인한다. (2) 표준 사이즈 마커의 위치와 마커내의 프레임 쉬프트가 없는지 확인한 후 시료의 마커 사이즈를 확인한다. (3) 아날로그신호로 확인된 유전자 위치를 디지털로 변환하여 수치화된 값으로 컴퓨터 파일로 기록하여 판독한다.

라. 분석된 DNA 데이터 판독 및 재분석	(4) 디지털로 변환된 자료에 의하여 보관용 시료와 검사용 시료의 대립유전자 값이 일치할 경우에는 “일치”, 대립유전자의 값이 일치하지 않을 경우에는 “불일치”로 판정 한다. (5) 분석결과 나타난 대립유전자의 피크가 정확하지 않는 경우, 즉 끝이 일정하지 않은 경우, 좌우로 길게 늘어진 경우, 신호가 너무 낮아 백그라운드와 혼동될 경우, 여러 개의 피크가 보일 경우, 피크가 너무 높아 분석이 불가할 경우 등의 시료는 처음부터 재분석 한다. (6) 재분석하는 시료의 DNA는 U.V 260nm, 280nm에서 DNA의 양과 질을 측정하여 이상이 없을 경우 PCR 단계부터 다시 검사하고 분석을 위한 DNA의 양과 질이 검사에 적합하지 않을 경우 DNA추출 단계부터 다시 시작한다.
마. 분석결과 의 관리	(1) 분석결과는 이미지 파일과 엑셀 파일로 만들어 컴퓨터 프로그램에 입력하여 필요할 때 수시로 해당시료의 검사 결과를 확인할 수 있는 검사관련 자료 등을 2년 간 별도 보관·관리하여야한다. (2) DNA분석결과 자료보관은 “이력관리시스템”을 이용한 전자적 방법으로 보관하고 그 부분은 품질이 보증되는 외장형기록 매체에 기록하여 보관한다.